

Nama : Ruud Zaki Bramdani  
NIM : 2024081028

## Tugas 1 Introduction to AI

### 1. Apa itu Artificial Intelligence (AI)

Menurut saya, *Artificial Intelligence* atau AI adalah cara kita memberikan kecerdasan kepada mesin agar bisa bekerja layaknya manusia. Jika biasanya komputer hanya menjalankan perintah kaku yang sudah diatur, AI ini lebih fleksibel. Dia punya kemampuan untuk belajar dari data yang masuk, mengenali pola tertentu, sampai akhirnya bisa mengambil keputusan sendiri. Singkatnya AI adalah upaya untuk membuat sistem komputer tidak hanya sekadar alat bantu, tapi memiliki seperti otak digital yang bisa terus berkembang jadi lebih pintar seiring berjalannya waktu.

### 2. Mengapa Python Banyak Digunakan dalam AI

Menurut saya, alasan utama kenapa Python selalu jadi pilihan di dunia AI adalah karena bahasanya yang sangat ramah bagi pengembang.

Sederhana: Aturan penulisan kodenya mirip dengan bahasa Inggris sehari-hari, jadi kita bisa lebih fokus mikirin logika pemecahan masalah daripada pusing mikirin titik-koma atau aturan kode yang rumit.

Ketersediaan Library: Python punya banyak alat siap pakai seperti *NumPy*, *Pandas*, dan *TensorFlow*. Ini memudahkan kita untuk mengolah data besar tanpa harus membangun sistem dari nol.

Banyak Dukungan Komunitas: Karena komunitasnya besar, kalau saya merasa mentok atau ketemu *error*, solusinya sudah tersebar luas di internet, jadi proses belajar tidak terhambat.

### 3. Contoh Sederhana Penerapan AI

Dalam bidang Sistem Informasi, AI sangat membantu saya terutama dalam hal efisiensi waktu pengerjaan proyek. Berikut beberapa contohnya:

Bantuan Saat Ngoding: Saat saya pakai *VS Code*, AI sangat membantu melalui saran kode otomatis. Dia bisa menebak apa yang mau saya ketik selanjutnya dan mendeteksi kalau ada kode yang salah sebelum programnya dijalankan. Ini sangat menghemat waktu.

Bikin Aplikasi Lebih Cerdas: Dalam proyek menggunakan *Laravel*, AI bisa kita masukkan untuk fitur-fitur pintar, misalnya membuat asisten otomatis di dalam aplikasi atau sistem yang bisa menganalisis kebiasaan pengguna secara akurat.

Mempermudah Tugas Kuliah: Untuk mata kuliah seperti *Machine Learning*, AI membantu saya dalam mengolah ribuan data dengan cepat untuk membuat prediksi atau klasifikasi tertentu. Jadi, pengerjaan tugas yang dulunya harus manual kini jadi lebih efektif dan hasilnya pun lebih terukur.